

BIDMAS:

- ❖ இந்தச் செயலிகளின் வரிசை விதிகள் BIDMAS விதி எனப்படும்.
- ❖ மேலும் BIDMAS-இல் இடதுபக்கத்திலிருந்து வலதுபக்கமாகச் செல்லுதல் வேண்டும்.
- ❖ BIDMAS இன் விரிவாக்கம்
 - B - அடைப்புக்குறி (Brackets) ()
 - I - அடுக்குகள் (Indices)
 - D - வகுத்தல் (Division) ÷ அல்லது /
 - M - பெருக்கல் (Multiplication) ×
 - A - கூட்டல் (Addition) +
 - S - கழித்தல் (Subtraction) −

googol:

- ❖ 10^{100} ஐ googol என்று அழைக்கிறோம். (இங்கு, பத்து 100 முறை பெருக்கப்படுகிறது)
- ❖ $10^{\text{googol}} = 10^{(10^{100})}$ என்பது googolplex என்று அழைக்கிறோம்.

91	91	Simplify $[10+6 \times 8 \div 2 - 2] \div 10$ சுருக்குக : $[10+6 \times 8 \div 2 - 2] \div 10$
		A1 2.2 :
		2.2
		A2 3.2
		:
		3.2
		A3 1.6 :
		1.6
		A4 2.8 :
		2.8

Simplify : $3456 \div 12 \div 8$

Simplify : $\frac{24 + 2 \times 8 \div 2 - 1}{20 + [8 \times 2 + \{6 \times 3 - 10 \div 5\}]}$

சுருக்குக : $\frac{24 + 2 \times 8 \div 2 - 1}{20 + [8 \times 2 + \{6 \times 3 - 10 \div 5\}]}$

A : $\frac{31}{52}$

$\frac{31}{52}$

B : $\frac{8}{13}$

$\frac{8}{13}$

C : $\frac{31}{32}$

$\frac{31}{32}$

D : $\frac{39}{52}$

$\frac{39}{52}$



107 Find the value of $0.4 + 0.96 + 0.545$.
 $0.4 + 0.96 + 0.545$ ஐ மதிப்பிடுக.

A : 1.905

1.905

B : 0.905

0.905

C : 1.645

1.645

D : 0.645

0.645

கூட்டுக : $0.12 + 0.012 + 0.0012 + 0.00012$

A : 0.00132

0.00132

B : 0.13332

0.13332

C : 0.00032

0.00032

D : 0.01332

0.01332

பகா எண்:

- ❖ 1 ஐ விட அதிகமான ஓர் இயல் எண்ணானது, 1 மற்றும் அதே எண்ணை மட்டுமே காரணிகளாகப் பெற்றிருப்பின், அந்த எண் பகா எண் எனப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, 2 (1×2) ஒரு பகா எண்ணாகும். அவ்வாறே 13 (1×13) ஒரு பகா எண்ணாகும்.
- ❖ 2 மற்றும் 3 என்ற எண்களைத் தவிர எல்லாப் பகா எண்களும் 6 இன் மடங்குகளை விட 1 அதிகமாகவோ அல்லது 1 குறைவாகவோ இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, $37 = (6 \times 6) + 1$.

பகு எண்:

- ❖ ஓர் இயல் எண்ணானது இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட காரணிகளைப் பெற்றிருப்பின், அந்த எண் பகு எண் எனப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, 15 ($1 \times 3 \times 5$) ஒரு பகு எண்ணாகும். அவ்வாறே 70 ($1 \times 2 \times 5 \times 7$) ஒரு பகு எண்ணாகும்.

எரடோஸ்தனிஸ் சல்லடை முறை:

- ❖ எரடோஸ்தனிஸ் சல்லடை என்பது கொடுக்கப்பட்ட எண் வரையில் உள்ள பகா எண்களைக் கண்டறிய உதவும் ஓர் எளிய நீக்கல் முறை ஆகும். இந்த முறையைக் கிரேக்க நாட்டின் அலெக்சாண்டிரியாவைச் சார்ந்த கணிதவியலாளர் எரடோஸ்தனிஸ் என்பவர் கண்டறிந்தார்.

இரட்டைப் பகா எண்கள்:

- ❖ ஒரு சோடி பகா எண்களின் வேறுபாடு 2 எனில், அது "இரட்டைப் பகா எண்கள்" எனப்படும்.
- ❖ எடுத்துக்காட்டாக (5, 7) என்பது இரட்டைப் பகா எண்கள் ஆகும். அவ்வாறே (17, 19) என்பதும் இரட்டைப் பகா எண்கள் ஆகும்.

பகா மூன்றன் தொகுதி:

- ❖ மூன்று தொடர்ச்சியான பகா எண்களுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு 2 எனில், அந்தப் பகா எண்கள் ஒரு பகா மூன்றன் தொகுதியை அமைக்கும். அவ்வாறு அமையும் ஒரே பகா மூன்றன் தொகுதியானது (3, 5, 7) ஆகும்.

செவ்விய எண்:

- ❖ ஓர் எண்ணின், அந்த எண்ணைத் தவிர்த்த மற்ற காரணிகளின் கூடுதலானது, அதே எண்ணைத் தரும் எனில், அது "செவ்விய எண்" அல்லது "நிறைவு எண்" எனப்படும்.
- ❖ எடுத்துக்காட்டாக, எண் 6 ஆனது ஒரு "செவ்விய எண்" ஆகும். ஏனெனில், அதன் காரணிகள் 1, 2 மற்றும் 3 (6 ஐ தவிர்த்து) ஆகிய எண்களின் கூடுதலானது $1 + 2 + 3 = 6$ என்பது கொடுக்கப்பட்ட எண் ஆகும்.

இணக்கமான எண்கள்:

- ❖ இரு எண்களில், ஓர் எண்ணின் காரணிகளின் (அந்த எண்ணைத் தவிர்த்து) கூடுதலானது மற்றோர் எண்ணைத் தரும் எனில், அவை "இணக்கமான எண்கள்" அல்லது "நட்பு எண்கள்" எனப்படும்.
- ❖ 220 மற்றும் 284 ஆகிய எண்கள் "இணக்கமான எண்கள்" ஆகும். ஏனெனில், 220 இன் காரணிகளின் (220 -ஐத் தவிர) கூடுதலான $1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284$ ஆகும். மேலும், 284 இன் காரணிகளின் (284 -ஐத் தவிர) கூடுதலான $1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220$ ஆகும்.
- ❖ 1184 மற்றும் 1210 ஆகிய எண்கள் இணக்கமான எண்களா என ஆராய்க.

எரடோஸ்தனிஸ் சல்லைட்

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

114

Which of the following pairs is twin primes ?

பின்வரும் இணைகளில் எவை இரட்டைப்பகா எண்கள் ?

A1 (29, 37)

:

(29 , 37)

A2

:

(11, 13)

(11 , 13)

A3

:

(43, 53)

(43 , 53)

A4

:

(2, 5)

(2 , 5)

91	The number of 1 hundred zeroes after 1 is called _____.
	1 என்ற எண்ணிற்குப் பின்னால் 100 பூச்சியங்கள் வந்தால் அதை _____ என்கிறோம்.
A :	Google
	Google
B :	Googol
	Googol
C :	Chrome
	Chrome
D :	Mozilla
	Mozilla

வகுபடும் தன்மை விதிகள்

2 ஆல் வகுபடும் தன்மை:

- ❖ ஓர் எண்ணின் ஒன்றாம் இலக்கம் 2, 4, 6, 8 மற்றும் 0 ஆகிய எண்களில் ஏதேனும் ஓர் எண்ணாக இருந்தால் அந்த எண் 2 ஆல் வகுபடும்.

3 ஆல் வகுபடும் தன்மை:

- ❖ ஓர் எண்ணின் இலக்கங்களின் கூடுதல் 3 ஆல் வகுபடும் எனில், அந்த எண் 3ஆல் வகுபடும்.

5 ஆல் வகுபடும் தன்மை:

- ❖ ஓர் எண்ணின் ஒன்றாம் இலக்கத்தில் 0 அல்லது 5 என்று இருந்தால் அந்த எண் 5 ஆல் வகுபடும்.

4 ஆல் வகுபடும் தன்மை:

- ❖ ஓர் எண்ணின் கடைசி இரண்டு இலக்கங்கள் 4 ஆல் வகுபடும் எனில், அந்த எண் 4 ஆல் வகுபடும்.
- ❖ குறிப்பாகக் கடைசி இரு இலக்கங்கள் பூச்சியங்களாக இருந்தாலும் அந்த எண் 4 ஆல் வகுபடும்.

6 ஆல் வகுபடும் தன்மை:

- ❖ ஓர் எண்ணானது 2 மற்றும் 3 ஆல் வகுபடும் எனில், அந்த எண் 6 ஆல் வகுபடும்.

8 ஆல் வகுபடும் தன்மை:

- ❖ ஓர் எண்ணின் கடைசி மூன்று இலக்கங்கள் 8 ஆல் வகுபடும் எனில், அந்த எண் 8 ஆல் வகுபடும்.
- ❖ குறிப்பாகக் கடைசி மூன்று இலக்கங்கள் பூச்சியமாக இருந்தாலும் அந்த எண் 8 ஆல் வகுபடும்.

9 ஆல் வகுபடும் தன்மை:

- ❖ ஓர் எண்ணின் இலக்கங்களின் கூடுதல் 9 ஆல் வகுபடும் எனில், அந்த எண் 9 ஆல் வகுபடும்.
- ❖ குறிப்பாக, 9 ஆல் வகுபடும் எண்கள் அனைத்தும் 3 ஆல் வகுபடும்.

10 ஆல் வகுபடும் தன்மை:

- ❖ ஓர் எண்ணின் ஒன்றாம் இலக்கம் பூச்சியம் எனில், அந்த எண் 10 ஆல் வகுபடும்.
- ❖ 10 ஆல் வகுபடும் எண்கள் அனைத்தும் 5 ஆல் வகுபடும்.

11 ஆல் வகுபடும் தன்மை:

- ❖ ஓர் எண் 11 ஆல் வகுபட, அவ்வெண்ணின், ஒன்றுவிட்ட இலக்கங்களின் கூடுதல்களின் வேறுபாடு 0 ஆகவோ அல்லது 11 ஆல் வகுபடுவதாகவோ இருந்தால் அந்த எண் 11 ஆல் வகுபடும்.

சார்பகா எண்கள் (Co-prime numbers)

என்பது 1-ஐத் தவிர வேறு பொதுவான காரணிகள் (Common factors) இல்லாத இரு முழு எண்களின் ஜோடி ஆகும்.

அதாவது, இந்த எண்களின் மிகப்பெரிய பொது வகுத்தி (Greatest Common Divisor - GCD/HCF) 1 ஆக மட்டுமே இருக்கும். இந்த எண்கள் தனித்தனியாக பகா எண்களாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, ஆனால் அவற்றுக்கு இடையேயான பொது காரணி 1 மட்டுமே.

119. Which of the following pairs is Co-prime ?

- (A) 20, 25
(B) 52, 91
✓ (C) 71, 81
(D) 81, 99

119. பின்வரும் இணைகளில் எவை சார்பகா இணைகள் :

- (A) 20, 25
(B) 52, 91
✓ (C) 71, 81
(D) 81, 99

104

The number 256795 is divisible by.
256795 என்ற எண்ணானது _____ ஆல் வகுபடும்.

- A1 2
;
2
A2 3
;
3
A3 11
;
11
A4 9
;
9

113

The value of A for which the given number 8467A5 is exactly divisible by 11.

8467A5 என்ற எண்ணில் A ன் எம் மதிப்பிற்கு 11 ஆல் மிகச் சரியாக வகுபடும் ?

A : 0

0

B : 2

2

C : 4

4

D : 6

6

a. 54₃ என்ற எண் 9-ஆல் முழுமையாக வகுபட வேண்டும் எனில், விடுபட்ட இடத்தில் () இருக்க வேண்டிய எண் எது?

அ) 5 ஆ) 1 இ) 6 ஈ) 0

b. ஒரு எண் 88-ஆல் வகுபட வேண்டுமானால், அது எந்த இரு சார்பகா எண்களால் வகுபட வேண்டும்?

A. 4 மற்றும் 22

B. 8 மற்றும் 11

C .1 மற்றும் 88

D.2 மற்றும் 44

Unit Digit

1. $23 \times 456 \times 789$ என்ற பெருக்கற்பலனின் ஒன்றாம் இலக்கம் என்ன?

A.6 B.8 C.4 D.2

2. $81 \times 82 \times 83 \times 84 \times 85 \times 86 \times 87 \times 88 \times 89$ இன் ஒன்றாம் இலக்கம் என்ன?

A. 2 B. 0 C.9 D.5

2. $(264)^{102} + (264)^{103}$ இன் ஒன்றாம் இலக்கம் என்ன?

அ) 0

ஆ) 4

இ) 6

ஈ) 8

7. $(25)^{6251} + (36)^{528} + (73)^{54}$ இன் ஒன்றாம் இலக்கம் என்ன?

அ) 0

ஆ) 4

இ) 1

ஈ) 5

4. $(13)^{24} \times (68)^{57} \times (24)^{13}$ இன் ஒன்றாம் இலக்கம் என்ன?

அ) 4

ஆ) 7

இ) 0

ஈ) 8

94

What is the unit digit of 243^{17} ?

243^{17} -ன் ஒன்றாம் இலக்க எண் என்ன?

A1 2
:

2

A2 3
:

3

A3 17
:

17

A4 1
:

1

வகுத்தல் கணக்கு

115. $\frac{2}{3}$ மற்றும் $\frac{3}{4}$ -ற்கும் இடைப்பட்ட ஒரு விகிதமுறு எண் :

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{3}{8}$

(C) $\frac{17}{24}$

(D) $\frac{1}{3}$

The rational number between $\frac{2}{3}$ and $\frac{3}{4}$ is :

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{3}{8}$

(C) $\frac{17}{24}$

(D) $\frac{1}{3}$

The ascending form of the fractions $\frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{5}{6}, \frac{1}{2}$ are:

$\frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{5}{6}, \frac{1}{2}$ என்ற பின்னங்களின் ஏறுவரிசை அமைப்பு என்பது:

Options / விருப்பங்கள்:

- A) $\frac{1}{4} < \frac{1}{2} < \frac{2}{3} < \frac{5}{6}$
- B) $\frac{1}{2} < \frac{1}{4} < \frac{2}{3} < \frac{5}{6}$
- C) $\frac{1}{4} < \frac{2}{3} < \frac{1}{2} < \frac{5}{6}$
- D) $\frac{5}{6} < \frac{2}{3} < \frac{1}{2} < \frac{1}{4}$

The ascending form of the fractions $\frac{7}{10}, \frac{3}{4}, \frac{5}{4}, \frac{1}{2}, \frac{11}{15}$ are :

$\frac{7}{10}, \frac{3}{4}, \frac{5}{4}, \frac{1}{2}, \frac{11}{15}$ என்ற பின்னங்களின் ஏறுவரிசை அமைப்பு என்பது :

A :

$$\frac{7}{10} < \frac{11}{15} < \frac{3}{4} < \frac{1}{2} < \frac{5}{4}$$

$$\frac{7}{10} < \frac{11}{15} < \frac{3}{4} < \frac{1}{2} < \frac{5}{4}$$

B: $\frac{3}{4} < \frac{1}{2} < \frac{11}{15} < \frac{7}{10} < \frac{5}{4}$

$$\frac{3}{4} < \frac{1}{2} < \frac{11}{15} < \frac{7}{10} < \frac{5}{4}$$

C: $\frac{1}{2} < \frac{3}{4} < \frac{7}{10} < \frac{11}{15} < \frac{5}{4}$

$$\frac{1}{2} < \frac{3}{4} < \frac{7}{10} < \frac{11}{15} < \frac{5}{4}$$

D: $\frac{1}{2} < \frac{7}{10} < \frac{11}{15} < \frac{3}{4} < \frac{5}{4}$

$$\frac{1}{2} < \frac{7}{10} < \frac{11}{15} < \frac{3}{4} < \frac{5}{4}$$

The ascending form of the fractions $\frac{3}{5}, \frac{7}{10}, \frac{1}{2}, \frac{4}{5}$ are:

$\frac{3}{5}, \frac{7}{10}, \frac{1}{2}, \frac{4}{5}$ என்ற பின்னங்களின் ஏறுவரிசை அமைப்பு என்பது:

Options / விருப்பங்கள்:

• A) $\frac{1}{2} < \frac{7}{10} < \frac{3}{5} < \frac{4}{5}$

• B) $\frac{4}{5} < \frac{7}{10} < \frac{3}{5} < \frac{1}{2}$

• C) $\frac{1}{2} < \frac{3}{5} < \frac{7}{10} < \frac{4}{5}$

• D) $\frac{3}{5} < \frac{1}{2} < \frac{7}{10} < \frac{4}{5}$